STATISTIEK · 🌍 BEYOND — 5DE EN 6DE MIDDELBAAR

Hypothesen opstellen: H0, H1 en de richting

Twee beweringen over de populatie, waarvan er maar één op de beklaagdenbank zit.

1 H_0 en H_1

Een **hypothesetoets** zet twee beweringen tegenover elkaar. De **nulhypothese** H_0 is de aanname die geldt zolang de data niet het tegendeel aantonen. De **alternatieve hypothese** H_1 is de bewering die je met je onderzoek wil aantonen.

Waarom die kant op? Omdat je bij een toets **enkel H_0 kan verwerpen**. Door je eigen bewering in H_1 te zetten, lever je bewijs vóór haar door H_0 onderuit te halen. Zet je ze in H_0, dan kan je ze hoogstens zelf kapotmaken.

> Allebei de hypothesen gaan over de **populatie**, nooit over je steekproef. Dus over μ bij een gemiddelde en over p bij een proportie. Schrijf je H_0: $\bar{x}$ is gelijk aan twintig, dan heb je een hypothese over je eigen meting opgeschreven, en die ken je al.

In H_0 staat **altijd een gelijkheid**, dus het teken **=**. Een ongelijkheid hoort in H_1. H_0: $\mu > 100$ kan dus niet. H_0 en H_1 mogen elkaar ook **niet overlappen**, en samen moeten ze **alle mogelijkheden dekken** met **hetzelfde getal**. H_0: $\mu = 50$ met H_1: $\mu > 60$ is fout: wat als μ vijfenvijftig is?

2 De richting van H_1

Soort toets	H_1	Je kijkt naar
linkszijdig	μ is kleiner dan het getal uit H_0	de linkerstaart
rechtszijdig	μ is groter dan het getal uit H_0	de rechterstaart
tweezijdig	μ verschilt van het getal uit H_0	allebei de staarten

Een **eenzijdige** toets, ook **enkelzijdig** genoemd, kijkt dus maar naar één kant. Bij een **eenzijdige toets naar rechts** kijk je naar de kans op een resultaat dat **minstens zo groot** is als wat je gevonden hebt.

Situatie	H_0	H_1	Soort
de controleur vermoedt dat de pakken te licht zijn (claim: 500 g)	$\mu = 500$	$\mu < 500$	linkszijdig
de krant vermoedt dat minder dan $60\,\%$ slaagt	$p = 0{,}60$	$p < 0{,}60$	linkszijdig
de nieuwe lesmethode moet het gemiddelde boven 70 tillen	$\mu = 70$	$\mu > 70$	rechtszijdig
bewoners klagen dat de wachttijd langer is dan 10 minuten	$\mu = 10$	$\mu > 10$	rechtszijdig
de arts wil weten of het medicijn een ánder effect heeft	μ = de huidige waarde	μ verschilt ervan	tweezijdig
het bedrijf wil weten of de verpakking de verkoop verandert	μ = de huidige verkoop	μ verschilt ervan	tweezijdig
de krant toetst of de maatregel werkt	de maatregel heeft geen effect	hij heeft wel effect	hangt af van de vraag

Drie dingen die niet mogen.

Je kiest de richting van H_1 **vóór** je de steekproefresultaten ziet. Anders kies je achteraf de kant waar je toevallig uitkwam.

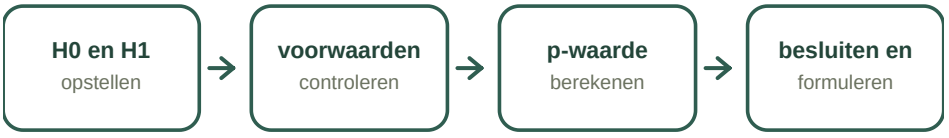
Je stapt **niet** van tweezijdig naar eenzijdig over omdat je tweezijdige toets net niet significant uitkwam.

Je toetst **niet twee verschillende alternatieve hypothesen tegelijk** met één toets.

Bij een **tweezijdige** toets verdeel je het significantieniveau over de twee staarten. Daardoor is een verschil er **moeilijker** mee aan te tonen dan met een eenzijdige toets; dat is precies waarom de richting vooraf vastligt. En de keuze tussen eenzijdig en tweezijdig volgt uit **je onderzoeksvraag**, niet uit de grootte van je steekproef.

---

3 De stappen van een toets



De vier stappen. De tweede wordt het vaakst overgeslagen, en dan is de vierde waardeloos.

Stap één: je formuleert H_0 en H_1 in woorden én in symbolen.

Stap twee: je controleert of de voorwaarden om de steekproevenverdeling te benaderen voldaan zijn. Bij een gemiddelde is dat n minstens dertig, dus met n gelijk aan vijfenveertig zit je goed. Bij een **proportie** controleer je ook $n \cdot p$ en $n \cdot (1-p)$; die drie samen heten de **proportievoorwaarde**, met als drempels dertig voor n en tien voor de twee producten. Met n gelijk aan honderd en $p = 0$ komma zestig is alles in orde; met $n = 50$ en p gelijk aan $0{,}08$ is $n \cdot p = 4$ en mag je niet verder.

Stap drie: je rekent met de verdeling **onder** H_0. De steekproevenverdeling van het steekproefgemiddelde heeft dan twee **parameters**: het **gemiddelde uit** H_0 en standaardafwijking $\frac{\sigma}{\sqrt{n}}$. Je rekent dus met het getal uit H_0 en niet met dat van je steekproef, omdat je wil weten **hoe waarschijnlijk je data zijn in de wereld waar** H_0 **geldt**.

Onthoud dit

- H_0 is de aanname die blijft staan tot het tegendeel blijkt; H_1 is wat je wil aantonen.
- Allebei gaan ze over de populatie: over μ of over p, nooit over je steekproefgemiddelde.
- In H_0 staat altijd een gelijkheid. H_0 en H_1 overlappen niet en dekken samen alles, met hetzelfde getal.
- Linkszijdig = kleiner dan, rechtszijdig = groter dan, tweezijdig = verschilt van.
- De richting kies je vóór je de resultaten ziet, en ze volgt uit je onderzoeksvraag.
- Bij een tweezijdige toets verdeel je α over twee staarten, dus is een verschil moeilijker aan te tonen.
- Reken altijd met het getal uit H_0.